

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেফটি
(বিষয় কোড : ২৭১২১)

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩ (তিন)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৫ = ৫)

- ১। প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কী বুঝায়?
- ২। চারটি অগ্নিনিরোধক সরঞ্জামের নাম লেখ।
- ৩। নিরাপত্তা কাকে বলে?
- ৪। কারখানা আইন বলতে কী বুঝায়?
- ৫। ডি-শ্রেণির আগুন নেভাতে কী কী দ্রব্য ব্যবহৃত হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৫ = ১০)

- ৬। ফায়ার এলার্ম মূলত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
- ৭। আগুন নেভানোর উপায়গুলো লেখ।
- ৮। ফায়ার হাজার্ড কাকে বলে?
- ৯। ইনজুরি ফ্রিকুয়েন্সি রেট বলতে কী বুঝায়?
- ১০। প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদির তালিকা লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৩ × ৫ = ১৫)

- ১১। কারখানা নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

১২। কোনো একটি রাসায়নিক কারখানায় ৪৫০ জন শ্রমিক দৈনিক ৭ ঘণ্টা করে ২ মাস কাজ করল। ঐ সময়ে ১৬ টি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৪ জন শ্রমিক যদি মোট ৩১ দিন সময় নষ্ট করে, তাহলে ঐ কারখানায় ক) IFR; খ) ISR কত হবে?

১৩। শিল্পকারখানার সাধারণ নিরাপত্তা বিধিগুলো বর্ণনা কর।

১৪। সোডা অ্যাসিড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

১৫। ১৯৬৫ সালের আইনে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ধাপগুলোর বর্ণনা দাও।

১৬। অগ্নিকাণ্ডের কারণগুলো বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেফটি
(বিষয় কোড : ২৭১২১)

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০
ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩ (তিন)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৫ = ৫)

- ১। প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কী বুঝায়?
- ২। দুর্ঘটনা ঘটানোর মূল কারণ কী?
- ৩। ঝুঁকিমুক্ত কর্মস্থল বলতে কী বুঝায়?
- ৪। চারটি অগ্নিনিরোধক সরঞ্জামের নাম লেখ।
- ৫। NFPA কী?
- ৬। শিল্পকারখানার নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?
- ৭। অগ্নিউজ্জ্বলনের জন্য কী কী উপাদানের প্রয়োজন?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। যান্ত্রিক আঘাতের লক্ষণগুলো লেখ।
- ৯। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো লেখ।
- ১০। নিরাপত্তা কার্যভ্যাস গঠনের ৫টি পদ্ধতির নাম লেখ।
- ১১। ফায়ার অ্যালার্মকে মূলত কয়ভাবে ভাগ করা যায়?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। শিল্পকারখানায় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর ভূমিকা ও কাজ বর্ণনা কর।
- ১৩। গাড়ি উত্তোলক ও হাইড্রোলিক প্রেসের অপারেশন ও নিরাপত্তা সতর্কতা বর্ণনা কর।
- ১৪। নিরাপত্তা আইন বিধিগুলো লেখ।
- ১৫। স্প্রিংকলার পদ্ধতির সাহায্যে কীভাবে আগুন নিভানো যায়?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেফটি
(বিষয় কোড : ২৭১২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩ (তিন)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কী বুঝায়?
- ২। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তিনটি মৌলিক উপাদান কী কী?
- ৩। ইনজুরি বলতে কী বুঝায়?
- ৪। অগ্নিসংযোগের উৎস কী?
- ৫। কারখানা আইন কাকে বলে?
- ৬। দুটি নিরাপত্তামূলক উপকরণের নাম লেখ।
- ৭। গ্যাসের আগুন নেভানোর দুটি মাধ্যম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। অগ্নিরোধক সতর্কতা বিধিগুলো লেখ।
- ৯। ইনজুরি ফ্রিকুয়েন্সি রেট বলতে কী বুঝায়?
- ১০। প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়মাবলি লেখ।
- ১১। শিল্পকারখানার সাধারণ নিরাপত্তা বিধিগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। আগুন নির্বাপণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ১৩। তাড়িতাহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৪। অগ্নি বিপদাপদ পদ্ধতি স্থাপনের ধাপগুলো লেখ।
- ১৫। রাসায়নিক আঘাতের লক্ষণগুলো কী কী?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৫
টেকনোলজি : পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেফটি
(বিষয় কোড : ২৭১২১)

সময় : ২ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৩ (তিন)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৭ = ৭)

- ১। নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?
- ২। বিভিন্ন ধরনের আগুনের নাম লেখ।
- ৩। প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স বলতে কী বোঝায়?
- ৪। এনএফপিএ (NFPA) কী?
- ৫। ফায়ার সেন্সর হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?
- ৬। কারখানা আইনে কারখানা বলতে কী বোঝায়?
- ৭। নিরাপত্তা বিষয়ক কারখানা আইন কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৪ = ৮)

- ৮। আইএফআর (IFR) ও আইএসআর (ISR)-এর মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।
- ৯। প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সে সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত কর।
- ১০। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কেন?
- ১১। অগ্নিরোধক সতর্কতা বিধিগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

- ১২। ফরিদ কেমিক্যালস কারখানায় 110 জন শ্রমিক সপ্তাহে গড়ে 45 ঘণ্টা করে 10 মাস কাজ করে এবং 5 জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত হয়। গুফার কেমিক্যাল-এ 150 জন শ্রমিক গড়ে সপ্তাহে 40 ঘণ্টা করে 11 মাস কাজ করে এবং 5 জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তবে দুটি কারখানার কোনটির আইএফআর (IFR) উন্নত?
- ১৩। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৪। চিত্রসহ কার্বন ডাই অক্সাইড অগ্নিনির্বাহ যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ১৫। শিল্পকারখানায় সাধারণ নিরাপত্তা বিধিগুলো বর্ণনা কর।